

Feedback Verification - Fraud Prevention Flow

Tài liệu này đối chiếu feedback mentor với implementation hiện tại để tránh nhầm lẫn với flow cũ.

Kết luận nhanh

Source hiện tại không còn đi theo hướng cũ Isolation Forest + 60/40 hybrid score. Flow hiện tại là:

- Data cleaning và schema mapping.
- Customer 360 baseline.
- Rolling window 30/60/90 ngày.
- IQR threshold cá nhân hóa $Q3 + 1.5 * IQR$.
- Cause-first rule engine theo 3 nhóm nguyên nhân.
- Rule-based weak label.
- Supervised prevention model học từ weak label.
- Hybrid Rule + ML decision matrix.
- Dashboard/xAI/business impact.

Verification Matrix

| Feedback | Đã đáp ứng ở đâu | Trạng thái |

|---|---|---|

| Phân tích nguyên nhân trước, sau đó mới framework/model | src/fraud_pipeline.py tạo 3 branch score trước khi train model; notebook section Cause-First Fraud Hypotheses; slide Why Cause-First | Done |

| Có 3 nhánh problem chính | branch_account_takeover_score, branch_unauthorized_transfer_score, branch_aml_network_score | Done |

| Không tự bịa confirmed fraud vì data không có label | rule_fraud_label được ghi rõ là weak label; model_metrics.json có ground_truth_available=false | Done |

| Rule-based tạo label trước rồi mới train model | build_rule_score() tạo rule_fraud_label; train_prevention_model() train RandomForest từ label này | Done |

| Ưu tiên bắt fraud/rủi ro, nhưng vẫn theo dõi false positive | metrics có recall, precision, false-positive rate, confusion matrix; dashboard Prevention impact | Done |

| Customer 360/micro-view | outputs/customer_360_baseline.csv; dashboard tab Customer 360 | Done |

| Rolling window 30/60/90 ngày | feature rolling_30d_*, rolling_60d_*, rolling_90d_*; metrics baseline_engineering.rolling_windows_days | Done |

| IQR threshold $Q3 + 1.5 * IQR$ | _iqr_upper(), amount_vs_iqr_upper, daily_count_vs_iqr_upper, daily_amount_vs_iqr_upper | Done |

| Beneficiary 0/0.0/NaN không mặc định là missing | beneficiary_is_customer, has_no_customer_beneficiary, Merchant_ID_Masked flags; non-customer beneficiary không đưa vào money mule network | Done |

| Merchant/internal credit không có customer beneficiary có thể là risk context | reason code Merchant n❑i b❑/tín d❑ng không có customer beneficiary... | Done |

| Overdue/nhóm nợ là bối cảnh rủi ro, không phải fraud label độc lập | max_overdue_days, credit_risk_group_num; reason code chỉ là context bổ sung | Done |

| Tính giải thích và ổn định quan trọng hơn black-box | reason codes + SHAP surrogate + monthly/quarterly stability | Done |

| Hybrid matrix Rule + ML | hybrid_decision: Rule+ML, Rule-only, ML-only, No-alert | Done |

| Output vận hành, không chỉ phát hiện | prevention_action, recommended_action, protected_amount, dashboard Prevention impact | Done |

| Dashboard thể hiện chặn/ngăn ngừa bao nhiêu | metrics blocked_transactions, step_up_transactions, protected_amount_block_or_step_up; Streamlit tab Prevention impact | Done |

| xAI base trên report/model | src/xai_shap_engine.py, outputs/shap_feature_importance.csv, outputs/shap_local_explanations.csv, SHAP tab | Done |

| Không dùng flow synthetic/Isolation Forest cũ | Không có src/generate_synthetic_data.py; không có synthetic_ground_truth.csv; không còn Isolation Forest trong source | Verified |

File quan trọng để BGK kiểm tra

- notebooks/01_fraud_anomaly_detection.ipynb
- src/fraud_pipeline.py
- src/demo_app.py
- outputs/model_metrics.json
- outputs/root_cause_summary.csv
- outputs/shap_feature_importance.csv
- report/final_slide_deck.pdf
- docs/PROJECT_WORKFLOW.md